

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：数学

考试科目（代码）：高等代数(813) A 卷

(试题共 3 页)

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。

2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、填空题(本大题 25 分，每小题 5 分)

1. 已知 $x-3$ 能整除多项式 $f(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + ax - 3$ ，则 $a =$ _____；

2. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix}$, 若 $|A|=3, |B|=2$, 则 $|A-2B|=$ _____；

3. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = \lambda \\ x_2 + x_3 = \lambda - 1 \\ x_3 = \lambda - 2 \\ \lambda x_3 = -\lambda(\lambda - 2) \end{cases}$ 有唯一解，则 $\lambda =$ _____；

4. 设 A 为 3 阶正交矩阵， B 为 3 阶方阵， $|A| > 0, |B-A|=4$ ，则行列式 $|E-AB^T|=$ _____ (其中 E 为单位矩阵， B^T 为 B 的转置矩阵)；

5. 设 $\alpha = (1, 0, 2)^T, A = \alpha\alpha^T$ ，若 $B = (A - kE)^*$ 是正定矩阵，则 k 的取值范围为 _____ (其中 E 为单位矩阵， $(A - kE)^*$ 表示 $A - kE$ 的伴随矩阵)。

二、(本大题 15 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式，且

$$f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - ax - b, g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2.$$

(1) (本小题 6 分) 已知 $f(x)$ 除以 $x^2 + 2$ 所得的余式是 $-8x + 4$ ，求 a 与 b 的值；

(2) (本小题 9 分) 在(1)的条件下，求多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$ ，使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

三、(本大题 15 分) 设 $n \geq 2$ ，计算 n 阶行列式 $D_n = \det(a_{ij})$ ，其中

$$a_{ij} = |i - j|, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

四、(本大题 15 分) 设 $A, X_n (n=0,1,2,\cdots)$ 都是 3 阶矩阵, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, X_n

满足 $X_0 = O, X_{n+1} = AX_n + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, O 为 3 阶零矩阵.

(1) (本小题 8 分) 证明: $X_n - X_{n-1} = A^{n-1} (n=1,2,\cdots)$;

(2) (本小题 7 分) 求 X_{2022} .

五、(本大题 15 分) 设四维向量空间 F^4 的两组基为

(I): $\varepsilon_1 = (1,0,0,0), \varepsilon_2 = (0,1,0,0), \varepsilon_3 = (0,0,1,0), \varepsilon_4 = (0,0,0,1)$,

(II): $\eta_1 = (2,1,-1,1), \eta_2 = (0,3,1,0), \eta_3 = (5,3,2,1), \eta_4 = (6,6,1,3)$.

(1) (本小题 5 分) 求由基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ 到基 $\{\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4\}$ 的过渡矩阵;

(2) (本小题 10 分) 求一个非零向量 ξ , 使得 ξ 在基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ 与 $\{\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4\}$ 下有相同的坐标.

六、(本大题 15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,

(1) (本小题 8 分) 求一个可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 是一个对角矩阵;

(2) (本小题 7 分) 求 A^n , 其中 n 是正整数.

七、(本大题 15 分) 设 V_1 和 V_2 分别为 n 元齐次线性方程组

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \quad \text{和} \quad x_1 = x_2 = \cdots = x_n$$

的解空间.

(1) (本小题 8 分) 分别求出 V_1 和 V_2 的一组基;

(2) (本小题 7 分) 证明: n 维向量空间 $F^n = V_1 \oplus V_2$, 这里 $V_1 \oplus V_2$ 表示 V_1 和 V_2 的直和.

八、(本大题 15 分) 设 V 是数域 F 上的 n 维向量空间, σ 是 V 的一个线性变换, 存在 $\xi \in V$, 使得 $\xi, \sigma(\xi), \cdots, \sigma^{n-1}(\xi)$ 都不等于零, 但 $\sigma^n(\xi) = 0$.

(1) (本小题 10 分) 证明: $\xi, \sigma(\xi), \cdots, \sigma^{n-1}(\xi)$ 为 V 的一组基;

(2) (本小题 5 分) 证明: σ^n 必为零变换.

九、(本大题 20 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3,$$

(1) (本小题 10 分) 当 λ 取何值时, 二次型 f 是正定的;

(2) (本小题 10 分) 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & b \end{pmatrix}$, $\lambda = 1$. 当 b 取何值时, 二次型 f 的矩阵 A 和 B 合同.